# Examen de números enteros y decimales

## Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Conceptos y orden

**a) (0,5p)** Ordena de menor a mayor los siguientes números utilizando el símbolo correspondiente:

$$-7, \quad +4, \quad -1, \quad 0, \quad +5, \quad -3$$

**b) (0,5p)** Escribe el valor absoluto de $-15$ y el opuesto de $-9$.

**c) (0,5p)** Representa en la recta numérica los puntos $A = -4$, $B = +2$ y $C = -1$.

## Ejercicio 2 (2,5 puntos) - Operaciones con enteros

Resuelve las siguientes operaciones combinadas aplicando la jerarquía de las operaciones:

**a) (0,75p)** $(+8) - (-4) + (-9) =$

**b) (0,75p)** $(-5) \cdot [(+8) + (-2)] =$

**c) (1p)** $(-24) : (+6) - (-2) \cdot (-5) =$

## Ejercicio 3 (2 puntos) - Operaciones con decimales

Realiza las siguientes operaciones mostrando el desarrollo:

**a) (0,5p)** $34{,}08 + 125{,}7 =$

**b) (0,75p)** $15{,}2 \cdot 3{,}4 =$

**c) (0,75p)** $25{,}5 : 5 =$

## Ejercicio 4 (4 puntos) - Problemas

**a) (2p)** Un repartidor está en el sótano $2$ (planta $-2$). Sube $5$ plantas para entregar un paquete y luego baja $3$ plantas para recoger otro. ¿En qué planta se encuentra?

**b) (2p)** Juan compra $3$ cajas de leche a $1{,}25$ € cada una y una bolsa de fruta por $4{,}80$ €. Si paga con un billete de $10$ €, ¿cuánto dinero le devuelven?

# Resolución

## Solución Ejercicio 1

**a)** $-7 < -3 < -1 < 0 < +4 < +5$

**b)** El valor absoluto de $-15$ es $|-15| = 15$. El opuesto de $-9$ es $+9$.

**c)** El punto $A$ está $4$ unidades a la izquierda del cero, $C$ una unidad a la izquierda y $B$ dos unidades a la derecha:

$$A = -4 \ < \ C = -1 \ < \ 0 \ < \ B = +2$$

## Solución Ejercicio 2

**a)** $(+8) - (-4) + (-9) = 8 + 4 - 9 = 12 - 9 = 3$

**b)** Primero el corchete: $(+8) + (-2) = 6$

$$(-5) \cdot 6 = -30$$

**c)** Primero la división y la multiplicación: $(-24) : (+6) = -4$ y $(-2) \cdot (-5) = +10$

$$-4 - (+10) = -4 - 10 = -14$$

## Solución Ejercicio 3

**a)** Colocamos las comas una debajo de otra y completamos con ceros: $34{,}08 + 125{,}70 = 159{,}78$

**b)** Multiplicamos sin comas: $152 \cdot 34 = 5168$. Entre los dos factores hay $2$ cifras decimales, así que el resultado lleva $2$ decimales:

$$15{,}2 \cdot 3{,}4 = 51{,}68$$

**c)** Dividimos como con números enteros y ponemos la coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal:

$$25{,}5 : 5 = 5{,}1 \qquad (\text{comprobación: } 5{,}1 \cdot 5 = 25{,}5)$$

## Solución Ejercicio 4

**a)** $-2 + 5 - 3 = 3 - 3 = 0$

El repartidor está en la planta baja (planta $0$).

**b)** Leche: $3 \cdot 1{,}25 = 3{,}75$ €

Gasto total: $3{,}75 + 4{,}80 = 8{,}55$ €

Cambio: $10 - 8{,}55 = 1{,}45$ €

Le devuelven $1{,}45$ €.